# 중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

※ 항목별 페이지 수 제한은 준수하여야 하고, 필요한 경우 붙임 자료로 제출 가능

## 1 과제 개요

| | |
|---|---|
| **과제명** | 신산업분야인 AI Agent_Build 개념을 도입, Vertex AI Imagen4,기반의 인물 및 상품 이미지 제어와 DATA Schema Pipeline 구축을 토대로 8K 초고화질 K-뷰티 실감형 콘텐츠 생성 기술 개발과 초경량 llm(LLiama기반) ML Pipeline구축을 통한 청년창업 및 소상공인 지원사업 개발 |
| **개발목표** | 외산 생성 AI의 인체 해부학적 왜곡과 저해상도 한계를 극복하기 위해, 인체의 각 부위를 지능적으로 인식하고 9개 구역으로 분할 제어하는 [8K급 인물 특화 생성 공정]을 구축함. 이를 통해 기존 실사 촬영 대비 제작 비용 90% 절감 및 고순도 K-뷰티 가상 모델 콘텐츠의 기술 주권을 확보함. 대규모 LLM인 구글 제미나이와 Vertax Developer 기반 빅테이터 크롤링 및 sc |
| **개발방법** | **(1) 구글 클라우드 기반 초정밀 데이터 정제 파이프라인(Completed):** Vertex AI API와 연동된 자동 크롤링 및 데이터 정제 시스템을 통해 K-뷰티 특화 고순도 에셋을 실시간 수집·학습하는 데이터 파이프라인 빌드 중이며 다양한 샌드박스 제품군을 API 연동하여 테스트함.<br>**(2) 하이브리드 LLM 오케스트레이션(Completed):** M1 기반 랩탑에서도 구동 가능한 초경량 SLM(라마 기반)을 탑재하여 로컬서버(RTX5090)의 보안성과 클라우드(Vertex AI)의 강력한 연산을 결합한 하이브리드 제어 시스템 완성.<br>**(3) 텔레그램 봇 기반 실시간 생성 인터페이스(In-Operation):**API 연동 봇을 통해 장소 제약 없이 AI 에이전트에게 명령하고 결과물을 피드백받는 실시간 워크플로우 가동 중.<br>**(4) monk.kr 풀 오토 이커머스 플랫폼(Scheduled):** AI가 상품 설명문 작성부터 상품 이미지 생성, 결제 시스템(Toss payments) 까지 일괄 처리하는 전 과정 자동화 플랫폼을 과제 수행 기간 내 최종 완성하여 즉각적인 시장 투입 예정.<br>**(5) Cloud Flare의 무료 인증과 획기적인 배포 속도, 저장공간 확보**를 기반으로 소상공인 홈페이지 서버 구축비용을 비약적으로 축소시킬 솔루션을 제공할 것임.<br>(6) **Google,OpenAI,GitHub,CloudFlare등 글로벌 빅테크의 ML,SQL,Redis,BicQuery 기반 기술을 활용**한 DATA Scema를 통해 효율적인 DATA추출부터 Vector화를 개발중임. |
| **연구팀구성** | **주관연구책임자: 신정규 (대표)**<br>**역할:**프로젝트 총괄 기획 및 알고리즘 설계 최적화.<br>**핵심역량:**20년 이상의 시각 미학 직관 및 데이터 사이언스 노하우 보유. Vertex AI 파이프라인 설계 및 라마(Llama) 기반 SLM 오케스트레이션 엔진 개발 주도.<br>**비고:**기술 주권 확보를 위한 핵심 원천 기술(9그리드 분할 제어등) 보유자.<br>**참여연구원: ○○○ (연구보조 / 인턴)**<br>**역할:**AI 학습용 데이터 정제 및 시스템 운영 보조.<br>**핵심역량:**대학 2학년(청년 인력)의 젊은 감각을 활용한 K-뷰티 트렌드 데이터 필터링. 텔레그램 봇 기반 실시간 인터페이스 모니터링 및 데이터 라벨링 지원.<br>**비고:**과제 수행을 통한 전문 AI 실무 인력으로의 성장을 목표로 함 (청년 일자리 창출 기여). |
| **기대효과** | 기존 사진관 업무의 경험과 노하우, 컴퓨팅 능력을 기반으로 이미지 관련 비즈니스를 글로벌로 확장합니다. 현재 완료, 진행, 기획 되고 있는 각 연구는 소상공인의 홈페이지, 상세페이지, 룩북 등의 제작과, 자체 생성한 AI 가상모델을 활용한 다양한 홍보 활동비를 획기적으로 줄여 청년 1닌 창업, 기존 사업자들의 경비축소 및 경쟁력 강화에 크게 기여할 것이며, k뷰티 산업 글로벌 홍보의 인프라를 제공할 것입니다. 나아가 연구개발의 성과와 비전을 바탕으로 청년들의 1인 창업을 위한 교육프로그램 차원의 **AI AGENT BUILDER** 분야 **ACADMY** 관련 사업과 저서출간을 통한 AI AGENT 인재 양성과 저변확장에도 성과를 이룰 것입니다. |

## 2 자가진단

| 과제명 | | |
|---|---|---|
| 확인사항 | 해당 있음 | 해당 없음 |
| 1. 현재 신청인(연구개발기관 등, 이하 '신청인')은 사업 공고문 등에서 정한 신청 자격에 부합하지 않는가요? | | |
| 2. 현재 신청인은 사업 공고문 등에서 정한 관련 서류 중 제출하지 않은 서류가 있나요? | | |
| 3. 현재 신청인은 국가R&D 참여제한 중인가요? | | |
| 4. 신청인은 인건비 유용 또는 허위거래로 정부 R&D 참여제한 등 제재를 받은 이력이 있나요? | | |
| 5. 현재 신청인은 부도, 휴·폐업기업인가요? | | |
| 6. 현재 신청인은 세무당국에 의하여 국세, 지방세, 관세 등의 체납처분을 받았거나, 종합신용정보집중기관에 과태료 체납, 산재·고용보험 체납 등의 정보가 등록되어 있나요? | | |
| 7. 현재 신청인은 민사집행법에 기하여 채무불이행자명부에 등재 또는 종합신용정보집중기관에 채무불이행자로 등록되어 있나요? | | |
| 8. 현재 신청인은 법원에서 파산, 회생절차, 개인 회생절차의 개시신청이 이루어졌나요? | | |
| 9. 최근 신청인은 최근 년도 결산 기준으로 부채비율 1,000%이상 또는 자본전액잠식 상태인가요? | | |
| 10. 신청과제가 혁신법 시행령 제45조제1항의 보안과제 분류 기준에 해당하는지 자체점검한 결과 보안과제에 해당하나요? | | |

※ 상기 자가진단표에 명시된 사항 외에도 사업공고, 관련규정에서 정한 신청자격 요건 사항 검토 결과에 따라 지원 제외 또는 선정 취소 될 수 있음

※ 상기 확인사항의 '현재'의 기준은 접수마감일 등 사업공고, 관련규정에서 신청자격 요건 확인을 위해 정한 시점임

※ 주관기관 및 공동기관 각각 작성

본 신청인은 위 사항에 대해 사실을 확인하였으며, 만일 사실과 다를 경우 지원 제외 또는 선정 취소 등이 될 수 있다는 것에 이의가 없습니다.

년 월 일

신청인 : 서명

법인명 : 직인

## 1. 기술개발 목표

* 최대 1페이지

## 2. 연구개발 방법

* 최대 4페이지

※ R&D 결과의 검증 방법과 계획은 반드시 포함

## 3. 선행연구개발

* 해당 사항 없으면 미기재

### (1) 선행연구개발 이력

* 최대 1페이지

※ 자체 연구개발 실적 및 타 부처 지원 R&D 사업 포함 가능
※ 중기부 R&D 사업은 구분하여 모두 작성하되, 누락 시 지원 제외 또는 선정 취소

### (2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획

* 최대 2페이지

※ 이전 중기부 R&D 과제와의 차별성은 반드시 포함

## 4. 연구개발 및 사업화역량

### (1) 연구팀 구성 계획 및 역량 * 최대 2페이지

| |
|---|
| |

### (2) 연구원 현황(주관기관)

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 | 과제 수행 시 역할 |
|---|---|---|---|
| 신 정 규 | 몽크사진관<br>대표 | 한양사이버대학 부동산학학사 및 서울예술대 실용음악 전문학사 | 총괄 기획 및 선임 연구자 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### (3) 참여기관 등의 연구원 현황(기관별 작성)

| 성명 | 소속·직위 | 학력·전공 | 과제 수행 시 역할 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

### (4) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상 해당 사항 없으면 미기재

## 5. 기술개발일정

* 최대 2페이지

## 6. 연구비 사용계획 등

* 최대 2페이지

※ 정부지원금과 대응 자금(민간부담금)을 구분하되, 개괄적으로 작성
※ '2. 연구비 조달·유지계획'은 연구개발기관(주관, 공동, 위탁)이 재무 건전성(부채비율, 자본전액잠식 등) 완화 대상의 경우 작성

1. 연구비 사용 계획

2. 연구비 조달·유지 계획

## 7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 (사업화 목표와 전략 등)

(1) 사업화·제품(서비스)화 목표 및 계획 * 최대 1페이지

(2) 사업화 전략(수익모델(BM) 명확성, 마케팅 및 판로전략 등) * 최대 1페이지

(3) 목표시장의 성장성, 진출 가능성 등 * 최대 1페이지

## (4) 기대효과(예상 매출액, 수출 대체액 등)

* 최대 1페이지

| |
|---|
| |

## 8. 연구개발 안전 및 보안조치 이행계획 (연구개발과제 협약 시 제출하는 계획입니다.)

### (1) 안전조치 이행계획

| |
|---|
| |

### (2) 보안조치 이행계획

| |
|---|
| |

### (3) 그 밖의 조치사항 이행계획

| |
|---|
| |

[붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서
2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획
3. 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

[붙임] 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

# 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서

| | |
|---|---|
| **사업명** | |
| **과제번호** | |
| **과제명** | |
| **주관연구개발기관명** | |

중소기업기술개발지원사업을 신청함에 있어 본 기관이 신청 또는 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제 리스트를 [붙임 1-1]과 같이 제출하며, 신청 하는 과제와 수행 중이거나 수행한 국가연구개발과제와 기지원/기개발 및 중복지원 되는 과제가 아님을 확인합니다.

또한, 기지원/기개발 여부의 검증을 위해 관리기관 또는 전문기관의 요청이 있을 경우 [붙임1-1]에 기재된 과제의 연구개발계획서를 제출하는 것에 협조할 것을 확약합니다.

만약 기재된 내역의 허위·위조, 누락 등이 확인될 경우 관련 법령에 따라 선정취소, 협약 해약, 참여제한 등의 조치를 하는 데에 이의가 없음을 확인합니다.

[붙임 1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역

20 년 월 일

주관연구개발기관명 :

대 표 자 : (인)

연구책임자 : (인)

**중소기업기술정보진흥원장 귀하**

[붙임1-1] 국가연구개발사업 수행·신청 내역(동 공고 접수마감일 기준 시점으로 모두 작성)

○ 주관연구개발기관

| 과제번호 | 연구개발과제명 | 주관연구개발기관명<br>연구개발기관명 및 역할(주관/공동) | 연구개발기간<br>(참여기간) | 수행내용<br>(주제, 목표, 방식) | 중앙행정기관<br>(전문기관) | 비고<br>(수행중/완료/신청 중) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | yy.mm.dd~yy.mm.dd<br>(yy.mm.dd ~yy.mm.dd) | | | |
| | | | yy.mm.dd~yy.mm.dd<br>(yy.mm.dd ~yy.mm.dd) | | | |
| | | | yy.mm.dd~yy.mm.dd<br>(yy.mm.dd ~yy.mm.dd) | | | |
| | | | yy.mm.dd~yy.mm.dd<br>(yy.mm.dd ~yy.mm.dd) | | | |

※ 국가연구개발사업 수행·신청 이력이 없는 경우 **해당없음**으로 제출

[붙임] 2. 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

# 영리기관의 연구실운영비 활용·관리 계획

## 1. 연구개발과제 현황

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 사 업 명 | | | | |
| 연구개발과제명 | | | | |
| 연구개발기관명 | | | | |
| 연구책임자 | 소속 | | 성명 | |
| 연구개발기간 | 전체 | 20 . . . ~ 20 . . . ( 년 월) | | |
| | 1차년도 | 20 . . . ~ 20 . . . ( 년 월) | | |
| | n차년도 | 20 . . . ~ 20 . . . ( 년 월) | | |

## 2. 영리기관의 연구실운영비(금액)

(단위: 천원)

| 구분 | 연구실 운영에 필요한 소모성 비용 | 사무용기기 및 사무용소프트웨어 비용(A) | 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용(B) | 합계 (C=A+B) |
|---|---|---|---|---|
| 전체기간 | (사용불가) | | | |
| 1단계 | (사용불가) | | | |
| n단계 | (사용불가) | | | |

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력
** A에는 사무용기기 및 사무용소프트웨어의 구입·설치·임차·사용대차 비용을 입력
*** B에는 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위하여 필요한 기기·비품의 구입·유지 비용을 입력
**** 연구개발과제의 연차 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음

## 3. 영리기관의 연구실운영비(품목)

(단위: 개, 천원)

| 구분 | 분류 | 수량(G) | 단가(H) | 금액 (I=G×H) |
|---|---|---|---|---|
| 1차년도 | | | | |
| 품목명 | | | | |
| 품목명 | | | | |
| n차년도 | | | | |
| 품목명 | | | | |

* 최초 연구개발과제 협약 체결 시 계획한 금액을 입력
** '품목명'에는 기기·소프트웨어·비품의 품목명을 입력
*** '분류'란에는 사무용기기 및 소프트웨어 비용을 사용(계획) 시에는 '사무용'을, 연구실 냉난방 및 청결한 환경 유지를 위한 기기·비품 비용을 사용(계획) 시에는 '환경유지'를 입력
**** 연구개발과제의 단계 구성에 따라 행을 추가·삭제할 수 있음
***** 제3호에 입력한 내용은 제2호에 입력한 내용과 부합해야 함
****** 영리기관은 연구개발과제 신청 시에 이 서류를 중앙행정기관의 장에게 제출하여야 함
(미제출시 사후 반영 불가하며, 연구실운영비를 사용하지 않으려는 경우에는 제외)

년 월 일

연구책임자: ○ ○ ○ (인)
주관/공동/위탁연구개발기관: ○ ○ ○ (직인)

**중소기업기술정보진흥원장** 귀하

[붙임] 3. 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

# 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정시 의무 확인서

| | | | |
|---|---|---|---|
| **사업명** | | | |
| **과제번호** | | | |
| **과제명** | | | |
| **주관연구개발기관** | | **주관연구책임자** | |
| **공동연구개발기관** | | **공동연구책임자** | |
| **위탁연구개발기관** | | **위탁연구책임자** | |

본 기관은 중소기업기술개발 지원사업에 상기 과제를 신청함에 있어 보안과제 여부를 점검한 결과, 보안등급이 <첨부1>과 같음을 확인합니다.

본 기관은 <첨부2> '중소기업기술개발 지원사업 보안대책'(이하 '보안대책')을 모두 확인하였으며, 본 기관이 신청한 과제가 보안과제로 확정될 경우 보안대책에서 정한 보안과제 수행 연구개발기관으로서의 의무를 이행하고, 책임을 다할 것을 확약합니다.

아울러, 상기 과제의 보안등급을 자체점검 결과에 따라 '일반과제'로 신청하여도, 상기과제 수행 중에 전문기관의 보안과제분류위원회의 보안과제 분류 결과 또는 정부의 정책변화 등에 따라 '보안과제'로 지정된 경우 보안대책에서 정한 보안과제 수행 연구개발기관으로서의 의무를 이행하고, 책임을 다할 것을 확약합니다.

본 기관은 보안대책에 따른 의무를 위반할 경우 국가연구개발혁신법, 보안 관련 법령 등에 따른 제재조치 및 민·형사상 책임을 질 것을 서약합니다.

<첨부> 1. 수행예정과제 보안등급 분류 자체점검표
2. 중소기업기술개발 지원사업 보안대책

20 년 월 일

주관연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)

공동연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)

위탁연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)

**중소벤처기업부장관(중소기업기술정보진흥원장) 귀하**

<첨부1>

# 수행예정과제 보안등급 분류 자체점검표

□ 국가연구개발혁신법 시행령 제45조(연구개발과제에 대한 보안과제의 분류)에 의거 점검하여 주시기 바랍니다.(보안등급은 ‘보안과제’와 ‘일반과제’입니다.)

□ 보안과제로 분류된 과제는 <첨부2> ‘중소기업기술개발 지원사업 보안대책’ 및 보안과제 수행 연구개발기관의 자체 보안관리 규정에 의거 관리하여야 합니다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **사 업 명** | | | |
| **과 제 번 호** | | **점 검 일** | 20 . . . |
| **과 제 명** | *과제접수시스템에 입력된 과제명 그대로 옮겨서 작성* | | |
| **주관연구개발기관** | | **주관연구책임자** | |
| **공동연구개발기관** | | **공동연구책임자** | |
| **위탁연구개발기관** | | **위탁연구책임자** | |

| 번호 | 보안등급 분류 및 심사기준 | 심사 결과 | |
|---|---|---|---|
| | | 예 | 아니오 |
| 1 | 「방위사업법」 제3조제1호에 따른 방위력개선사업과 관련된 연구개발과제 | | |
| 2 | 외국에서 기술이전을 거부하여 국산화를 추진 중인 기술과 관련된 연구개발과제 | | |
| 3 | 중앙행정기관의 장이 보호의 필요성이 인정되는 미래핵심기술과 관련된 연구개발과제 | | |
| 4 | 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 국가핵심기술과 관련된 연구개발과제 | | |
| 5 | 「대외무역법」 제19조제1항에 따른 수출허가 등 제한이 필요한 기술과 관련된 연구개발과제 | | |
| 6 | 그 밖에 보안과제로 분류할 필요가 있다고 인정하는 과제 | | |
| ※ 연구기관에서 ‘보안과제’로 표시하여 신청하는 경우에는 그 사유를 상세히 작성 | | | |

**보안등급 최종 확인 결과 : □ 보안과제 □ 일반과제**

**※ 상기 검토 결과, 한 가지 항목이라도 “예”가 있을 경우, 보안 과제로 분류**

본 기관은 위 모든 사항을 성실하게 검토하여 작성하였음을 확인합니다.

20 년 월 일

주관연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
공동연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)
위탁연구개발기관명 : 대표자: (인) 책임자 : (인)

<첨부2>

# 중소기업기술개발 지원사업 보안대책

제1조(목적) 이 지침은 「중소기업기술개발 지원사업 운영요령」(이하 "운영요령"이라 한다) 제45조에 따라 중소기업기술개발 지원사업(이하 "기술개발사업"이라 한다)을 추진·관리하거나 수행하는 기관의 보안대책 수립·시행에 필요한 방법 및 절차를 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 지침의 적용대상은 다음 각 호와 같다

1. 기술개발사업에 대한 기획·평가·관리 등의 업무를 위탁하여 수행하기 위해 설립하거나 지정한 기관(이하 "전문기관"이라 한다) 및 임·직원
2. 기술개발사업에 참여하여 연구개발을 수행하는 기관(이하 "연구개발기관"이라 한다) 및 참여연구원
3. 기술개발사업의 기획, 신규, 중간, 최종, 성과활용 평가 등을 위한 사업별 평가위원회 참여자
4. 기타 기술개발사업와 관련한 업무를 수행하는 자

제3조(적용범위) 이 지침은 기술개발사업의 보안관리에 대하여 적용한다. 다만, 세부사업별 특성에 따라 별도의 보안규정을 마련하였을 경우 해당지침을 우선하여 적용할 수 있다.

제4조(연구개발과제 보안과제 분류) ① 중소벤처기업부장관은 「국가연구개발혁신법」(이하 "혁신법"이라 한다) 제21조제2항에 따라 소관 연구개발과제를 보안과제로 지정·해제하는 등 분류가 필요할 때에는 검토를 위하여 해당 연구개발 분야 및 보안업무 전문가 등으로 구성된 보안과제분류위원회를 설치하여 운영하여야 한다. 단, 다른 법령에 의한 절차를 통해 보안과제로 분류될 수 있는 경우는 보안과제분류위원회의 검토를 생략한다.

② 연구개발기관의 장은 수행 예정이거나 수행하고 있는 보안과제에 대하여 재분류가 필요하다고 판단하는 경우에는 보안과제분류위원회에 보안과제 여부를 재분류해 줄 것을 요청할 수 있다.

③ 연구개발기관의 장은 수행 예정이거나 수행하고 있는 연구개발과제에 대하여 보안과제로 분류가 필요하다고 판단되는 경우에 보안과제분류위원회에 보안과제로 분류해 줄 것을 요청할 수 있다.

④ 중소벤처기업부장관은 소관 연구개발과제를 보안과제로 분류하거나 해제한 경우에 다음 각 호의 사항을 포함하는 관련 정보를 국가정보원장에게 7일 이내에 통보한다.

1. 보안과제명
2. 보안과제 수행 연구개발기관 및 연구책임자
3. 보안과제 분류 또는 해제 사유

제5조(연구개발기관의 보안대책 수립 등) 연구개발기관의 장은 운영요령 제45조제4항에 따른 보안대책(이하 “연구기관보안대책”이라 한다.)으로써 별표1에 따른 사항을 포함하는 자체규정을 마련하여야 한다. 다만, 공동연구개발기관이 자체 보안대책을 마련하기 어려운 경우 또는 주관연구기관과 공동연구개발기관의 보안대책을 통일성 있게 운영할 필요가 있는 경우에는 주관연구개발기관의 보안대책에 공동연구개발기관이 따르도록 한다. 위탁연구개발기관은 주관연구개발기관의 보안대책을 따르는 것을 원칙으로 하되 필요한 경우 주관연구개발기관과 협의하여 자체 규정을 마련할 수 있다.

제6조(연구보안책임자 지정 등) ① 연구개발기관의 장은 소속 임직원 중에서 제5조에 따른 연구기관보안대책에 따른 업무를 총괄하는 연구보안책임자를 지정하여야 한다.

② 그 밖에 연구보안책임자의 지정절차·업무 등에 관한 사항은 제5조에 따른 연구기관보안대책으로 정한다.

제7조(연구보안심의회의 구성 및 운영) ① 연구개발기관의 장은 다음 각 호의 사항을 심의하기 위하여 연구개발기관 내에 연구보안심의회를 구성·운영하여야 한다.

1. 연구기관보안대책의 수립·변경(연구보안에 관한 자체규정의 제·개정을 말한다)에 관한 사항
2. 혁신법 제21조제3항에 따른 보안관리 조치를 위한 계획에 관한 사항
3. 혁신법 제21조제3항에 따른 보안관리 조치에 관한 자체점검 결과 및 자체점검 결과에 따른 조치방안에 관한 사항
4. 제9조에 따른 외국 정부 등과의 접촉 관리에 관한 사항
5. 제10조에 따른 외국 연구자 등의 참여에 관한 사항
6. 보안사고에 대한 조치계획 및 재발방지 대책에 관한 사항
7. 연구기관보안대책을 위반한 연구자에 대한 징계에 관한 사항
8. 보안과제 참여 연구자에 대한 보안수당 지급에 관한 사항
9. 그 밖에 연구개발기관의 장이 보안과 관련하여 심의가 필요하다고 인정하는 사항

② 그 밖에 연구보안심의회의 구성·운영에 관한 사항은 연구기관보안대책으로 정한다.

제8조(보안교육 및 보안서약) ① 연구개발기관의 장은 보안과제를 수행할 예정이거나 수행하고 있는 연구자에 대하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 보안교육을 실

시하여야 한다.

1. 이 지침에 따른 연구자의 의무 사항
2. 연구기관보안대책에 따른 연구자의 의무 사항
3. 보안과제 수행에 따른 우대조치에 관한 사항
4. 의무사항을 위반할 경우에 법, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」, 「대외무역법」에 따라 받을 수 있는 불이익에 관한 사항
5. 그 밖에 보안사고의 예방을 위해 필요한 사항

② 제1항에 따른 교육을 받은 연구자는 연구개발기관의 장에게 보안서약서를 제출하여야 한다.

③ 제2항에 따른 보안서약서의 서식은 별지 제1호 서식을 따르며, 필요한 경우 연구개발기관의 장이 그 내용을 준용하여 정할 수 있다.

④ 연구개발기관의 장은 필요한 경우 보안과제를 수행하지 않는 소속 연구자와 기타 소속 직원에 대해서도 보안교육을 실시할 수 있으며, 특별히 보안상 필요한 경우 서약서를 제출하도록 할 수 있다.

제9조(외국 정부 등과의 접촉 관리 등) ①보안과제를 수행하고 있거나 수행한지 3년이 지나지 아니한 연구자가 외국에 소재한 정부·기관·단체 또는 외국인 등(본사와 지사의 소재가 다를 때에는 본사 위치를 기준으로 하는 것을 원칙으로 한다)과 보안과제와 관련하여 접촉(연구자가 상호작용하는 경우 또는 특정하여 유의미한 정도로 접촉이 반복되는 경우를 말한다.) 하는 경우에는 해당 접촉일로부터 10일 이내에 접촉 일시·장소·방법·내용 등에 관한 사항을 현재 소속된 연구개발기관의 장(퇴직으로 소속기관이 없거나 혁신법 제2조제3호에 따른 연구개발기관이 아닌 기관으로 이직하는 경우에는 마지막으로 소속되었던 연구개발기관의 장)에게 보고하여야 한다.

② 보안과제를 수행하고 있거나 수행한지 3년이 지나지 아니한 연구자가 외국 정부·기관·단체 등의 지원을 받아 연구개발을 수행하는 경우 사전에 연구보안심의회의 심의를 거쳐 현재 연구자가 소속된 연구개발기관의 장(퇴직으로 소속기관이 없거나 혁신법 제2조제3호에 따른 연구개발기관이 아닌 기관으로 이직하는 경우에는 마지막으로 소속되었던 연구개발기관의 장)의 사전 승인을 받아야 한다.

③ 연구개발기관의 장은 제1항에 따라 보고받은 사항, 제2항에 따라 사전 승인한 사항을 보고 및 승인 후 1개월 이내에 중소벤처기업부장관에 보고하고 국가정보원장에 통보한다.

제10조(외국 연구자 등의 보안과제 참여 등) ① 보안과제에의 대한민국 국적을 가지지 아니한 외국인의 참여는 내국인을 통한 목적달성이 어려울 경우 보충적으로 인정하는 것을 원칙으로 한다.

② 연구개발기관의 장은 보안과제에 관하여 외국 정부·기관·단체 등과 공동연구를

수행하려거나 이들에게 연구의 일부를 수행하게 하려는 경우 중소벤처기업부장관의 사전 승인을 얻어야 한다.

③ 연구개발기관의 장은 보안과제에 대한 외국인의 참여를 승인하려할 경우 제6조에 따른 연구보안심의회의 심의를 거쳐야 한다. 이 때 연구보안심의회는 외국인의 보안과제에의 기여 가능성, 기술격차 등을 고려할 때 향후 외국에의 기술 유출 가능성 등을 종합적으로 검토하여야 한다.

④ 연구개발기관의 장은 제2항에 따라 중소벤처기업부장관의 사전승인을 얻었거나 제3항에 따라 보안과제에 외국인을 참여시킨 경우 해당 사항이 발생하고 1개월 이내에 해당 보안과제에서 외국 연구개발기관 등과 공동연구 등을 위한 협약사항 또는 이에 준하는 사항, 또한 참여 외국인의 신상 및 과제 참여 범위, 과제 관련 정보 접근 권한의 범위 등의 정보를 중소벤처기업부장관에 보고하고 국가정보원장에게 통보하여야 한다.

제11조(보안등급 표기) ① 연구개발기관의 장은 보안과제 수행과정에서 산출되는 문서와 다양한 형식의 자료 및 데이터에 대하여 추가적인 보안이 필요한지 여부를 판단하고, 추가적인 보안이 필요한 경우 보안등급을 구분하여 표기하여야 한다.

② 연구개발기관의 장은 연구기관보안대책에 따라 보안등급의 구분을 자율적으로 정할 수 있다. 다만, 보안등급을 정하기 어려울 경우 다음 각 호와 같은 구분을 준용할 수 있다.

1. Ⅰ급 : 유출될 경우 대한민국과 외교관계가 단절되고 전쟁을 일으키며, 국가의 방위계획·정보활동 및 국가방위에 반드시 필요한 과학과 기술의 개발을 위태롭게 하는 등의 우려가 있는 보안과제의 핵심적인 정보
2. Ⅱ급 : 유출될 경우 국가안전보장 및 국가경쟁력 확보에 막대한 지장을 끼칠 우려가 있는 보안과제의 핵심적인 정보로 문서나 전자매체 유출이 과제 중요사항의 직접적 유출로 이어질 수 있는 경우
3. Ⅲ급: 유출될 경우 국가안전보장 및 국가 경쟁력 확보에 해를 끼칠 우려가 있는 보안과제의 핵심적인 정보로 문서나 전자매체 유출이 과제 중요사항의 직접적 또는 간접적인 유출로 이어질 수 있는 경우

③ 제1항에 따라 보호가 필요한 문서의 종류와 보안등급에 관한 사항은 연구기관보안대책으로 정한다.

제12조(보안과제 수행에 따른 우대조치) 연구개발기관의 장은 보안과제를 수행하는 연구자에 대하여 보안수당 지급 등 우대조치를 할 수 있다.

제13조(보안관리 실태 점검) ① 중소벤처기업부장관은 운영요령 제45조제5항에 따른 연구개발기관의 보안실태 점검을 계획하는 경우 「국가연구개발혁신법 시행령」(이하 "혁신법 시행령"이라 한다) 제47조제1항에 따라 보안관리 실태 점검계획에 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 연구기관보안대책의 수립·시행 실태 점검에 관한 사항
2. 이 지침에 따른 의무사항의 이행 실태 점검에 관한 사항
3. 연구기관보안대책에 따른 의무사항의 이행 실태 점검에 관한 사항
4. 보안관리 실태 점검의 시기·방법에 관한 사항

② 중소벤처기업부장관은 운영요령 제45조제5항에 따른 보안관리 실태 점검을 실시할 때에 국가정보원장과 합동으로 실시한다.

③ 중소벤처기업부장관은 제2항에 따른 보안관리 실태를 점검하고, 그 결과에 따라 관련 기관에 필요한 조치를 하도록 명할 수 있다.

④ 연구개발기관의 장은 제3항에 따른 조치 결과를 조치명령을 받은 날부터 6개월 이내에 중소벤처기업부장관에게 제출해야 한다.

제14조(보안사고에 대한 조치) ① 연구개발기관의 장은 혁신법 시행령 제48조제1항 및 제2항에 따라 중소벤처기업부장관에게 보안사고에 관한 사항을 보고하고 국가정보원장에 통보한다.

② 중소벤처기업부장관은 혁신법 시행령 제48조제3항에 따른 보안사고 경위 조사를 국가정보원과 합동으로 실시한다. 이 경우 조사를 실시하기 전에 다음 각 호의 사항을 국가정보원장과 협의한다.

1. 조사방식(서면 또는 현장) 및 조사시기
2. 조사범위 및 조사방법
3. 조사반 구성
4. 그 밖에 조사에 필요한 사항

제15조(연구개발결과에 따른 보안과제 분류) ① 중소벤처기업부장관은 연구개발결과에 따라 보안 과제 여부가 달라질 수 있는 경우 운영요령 제24조제2항에 따른 최종평가를 할 때에 연구개발과제평가단으로 하여금 연구개발결과를 고려한 보안과제 분류의 적정성을 검토하게 할 수 있다.

② 제1항에 따라 연구개발결과를 고려했을 때 보안과제로의 분류가 부적정한 것으로 판단된 경우, 해당 보안과제는 보안과제분류위원회의 검토 없이 보안과제에서 해제된 것으로 보며, 제4조제4항에 따라 보고 및 통보한다.

제16조(보안과제 연구개발성과의 귀속 및 실시) ① 보안과제를 통해 창출된 연구개발성과를 협약에 따라 소유하고 있는 기관은 그 성과의 소유권을 특별한 사정이 없는 한 이전하지 않는 것을 원칙으로 한다.

② 제1항에도 불구하고 보안과제로부터 창출된 연구개발성과의 소유권을 국내의 다른 기관으로 이전할 필요성이 있을 때에는 이전받는 기관이 제4조부터 제16조까지를 적용받도록 계약을 체결하여야 하며, 이 때 제4조부터 제16조의 '연구개발기관'은 성과를 이전받는 기관으로 본다. 다만 외국으로의 소유권 이전이 불가피할 경우에는 이에 대하여 중소벤처기업부장관의 사전 승인을 얻어야 한다.

③ 보안과제의 연구개발성과에 대하여 다른 기관과 실시계약을 체결하려는 경우 '제3자 기술 실시(사용)권 금지협약'을 체결하여야 하며, 외국기업 또는 외국으로 수출하고자 할 경우에는 중소벤처기업부장관의 사전 승인을 얻어야 한다.

제17조(비공개 연구개발성과에의 준용) 이 대책은 혁신법 시행령 제44조제1항제1호의 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 산업기술과 관련된 비공개 연구성과에 대해서도 준용하여 적용한다. 단, 제4조 및 제12조는 적용하지 않으며, 연구개발기관의 장은 중소벤처기업부장관에 비공개를 요청할 때 과제의 특성에 따라 제9조와 제10조, 제14조, 제16조의 적용을 완화하거나 제외하도록 요청할 수 있다.

제18조(권한의 대행) ①중소벤처기업부장관은 보안과제의 관리가 통합적으로 이루어질 수 있도록 전문기관에 관련 보안 취급이 불가능한 경우 등 특별한 사유가 없는 한 제4조, 제9조 및 제10조, 제15조의 사무를 보안관리의 전문성을 높일 수 있도록 당해 과제의 전문기관이 대행하도록 하며, 제13조, 제14조, 제16조까지의 사무는 필요시 전문기관이 대행하도록 할 수 있다.

② 전문기관은 제1항에 따른 업무수행에서 전문성이 필요한 경우 등 필요시 연구개발과제평가단을 활용할 수 있다.

② 운영요령 제3조에 해당하는 사업의 경우 특별한 사정이 없는 한 해당 연구개발기관이 전문기관으로서 제4조의 사무를 대행하는 것으로 본다.

③ 중소벤처기업부장관은 제1항에 따라 전문기관이 대행하는 업무의 수행에 대하여 평가를 실시할 수 있다.

④ 제1항과 제2항에 따라 보안과제의 관리를 전문기관이 대행하고 있는 경우 보안과제분류위원회는 전문기관에 두어 운영한다.

제19조 (재검토기한) 중소벤처기업부장관은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2022년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙

제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.

[별표 1]

연구기관보안대책에 포함되어야 하는 사항(제5조 관련)

1. 보안관리 체계

가. 연구보안심의회의 구성·운영 방법, 심의 내용 등에 관한 사항

나. 제17조 비공개연구성과에 보안대책 (보안대책 적용의 범위)

다. 연구개발기관 내 보안관리 업무의 종합계획·관리를 담당하는 연구보안책임자 지정, 연구보안책임자의 업무 등에 관한 사항

라. 보안 우수자 및 보안 관련 규정 위반자에 대한 상벌 기준

마. 혁신법 시행령 제48조에 따른 보안사고 발생 시 대응·조치 절차

바. 소속 직원의 보안교육 이수 의무에 관한 사항

※. 연구기관보안대책에 따른 연구자의 의무, 우대사항 및 의무사항 위반시 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」, 「대외무역법」에 따라 받을 수 있는 불이익에 관한 사항과 연구성과에 대한 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」상 핵심기술 판정 필요성과 후속조치 등

사. 연구개발기관 및 연구원에 대한 정기·수시 보안점검 실시에 대한 사항

2. 보안과제 참여연구자(연구책임자 및 외국인을 포함한다) 관리

가. 참여연구자의 연구기관보안대책 위반 시 징계에 관한 사항

나. 퇴직하였거나 퇴직 예정인 자가 반출 또는 반출 예정인 자료에 대한 보안성 검토, 회수, 전산망 접속 차단 등의 조치에 관한 사항

다. 참여연구자의 국외 출장 시 사전 보안교육 및 귀국보고(출장기간에 접촉한 사람 및 협의 내용 등을 포함한다) 실시

라. 보안과제를 수행하거나 수행한 적이 있는 연구자의 외국 정부·기관·단체 접촉시 보고 및 외국 정부·기관·단체와의 연구 승인 등에 관련된 절차 및 형식 등 제반사항

3. 연구개발내용 및 연구개발성과의 보고

가. 보안등급 표기가 필요한 문서 및 데이터의 종류

나. 연구개발성과의 대외 공개 및 제공 시 사전신고 등 확인절차

4. 연구시설 관리

가. 보안과제 수행에 사용된 노트북, 외장형 하드디스크 드라이브 등 정보통

신매체에 대한 출입 절차

나. 연구개발기관 외곽, 주요 시설물에 폐쇄회로 텔레비전, 침입감지센터 등 장비 등의 설치·운용

다. 연구개발과제와 관련된 핵심기술 및 정보를 보관하는 전산실 및 중요시설물에 대한 보안관리 조치

라. 연구실 및 연구개발기관에 대한 출입권한 차등화의 방법·기준, 출입현황 관리 방법 등에 관한 사항

마. 외부인 및 외부입주기관(벤처기업 포함)의 보안과제 관련 연구시설의 내부 출입통제 조치에 관련된 사항

바. 화재, 홍수, 재난, 재해 등 비상시 대응계획 수립에 관련된 사항

5. 정보통신망 관리

가. 보안사고 발생을 예방하기 위한 다음 사항을 포함하는 일반적인 정보통신망 관리 조치

1) 정보통신망 보호를 위한 방화벽 시스템, 침입탐지시스템 등 각종 보안장비의 설치·운영

2) 연구개발기관 외부에서 내부망 접속 시 사용자 인증으로 정보시스템 접근 제한 조치

3) 업무용 컴퓨터 대상 보안 소프트웨어, 보안패치 등 설치 및 업데이트

4) 정보시스템 사용기록(최소 6개월 이상) 보관

나. 보안과제에 대한 다음 사항을 포함하는 강화된 정보통신망 관리 조치

1) 메신저, 인터넷 저장소, 외부 이메일 등 자료 유출 가능 경로 접속차단

2) 내부망의 물리적 또는 논리적(방화벽 등) 분리

3) 정보통신 매체 및 인터넷 등을 이용한 외부 자료 전송 시 사전신고 등 보안조치

4) 비인가 정보통신매체 사용 금지에 관한 사항

5) 정보통신매체 폐기 및 외부 이관시 보안조치에 관련된 사항

6) 직책 및 업무에 따른 각종 전자자료에 대한 차등적 접근권한 부여

※ 이외 연구개발기관 및 연구과제의 특성을 고려하여 연구개발기관이 필요시 추가적인 보안대책을 수립한다.

■ [별지 제1호 서식] 

# 보안서약서

## 보안서약서 (연구개발기관용) - 예시

본인은 "_____"과제 개발의 일원으로 참여하면서 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 본 과제를 수행하는 과정에서 알 수 있었던 비밀에 대해 과제 수행 중은 물론 종료 후에도 연구개발기관장 또는 전문기관장의 허락 없이 자신 또는 제3자를 위하여 사용하지 않는다.

2. 본 과제 추진성과가 적법하게 공개된 경우라고 하여도 미공개 부문에 대해서는 제1항에서와 같이 반드시 비밀유지 의무를 부담한다.

3. 본 과제가 완료되거나 과제를 수행할 수 없게 된 경우, 그 시점에서 본인이 보유하고 있는 기밀을 포함한 관련 자료를 즉시 연구책임자에게 반납하며 제1항 및 제2항에서와 같이 비밀유지 의무를 부담한다.

4. 또한 퇴직시 본인은 직무상 지득한 핵심기술 및 정보, 과학기술정보 관련 제반 비밀사항 및 중요 기술비밀을 퇴직 후에도 일체 누설하지 않는다.

5. 상기 사항을 위반할 경우 본인은 00부 연구개발사업의 참여제한 및 관련 법률에 따른 민·형사상 책임을 질 것을 서약합니다.

서약인 성 명 : (인)

20 . . .

○○○ 귀하

210mm×297mm[(백상지(80g/m$^2$) 또는 중질지(80g/m$^2$)